Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής

Εισαγωγή στην Επιστήμη των Η/Υ

2026-27

Οργάνωση Υπολογιστών (ΙΙΙ)

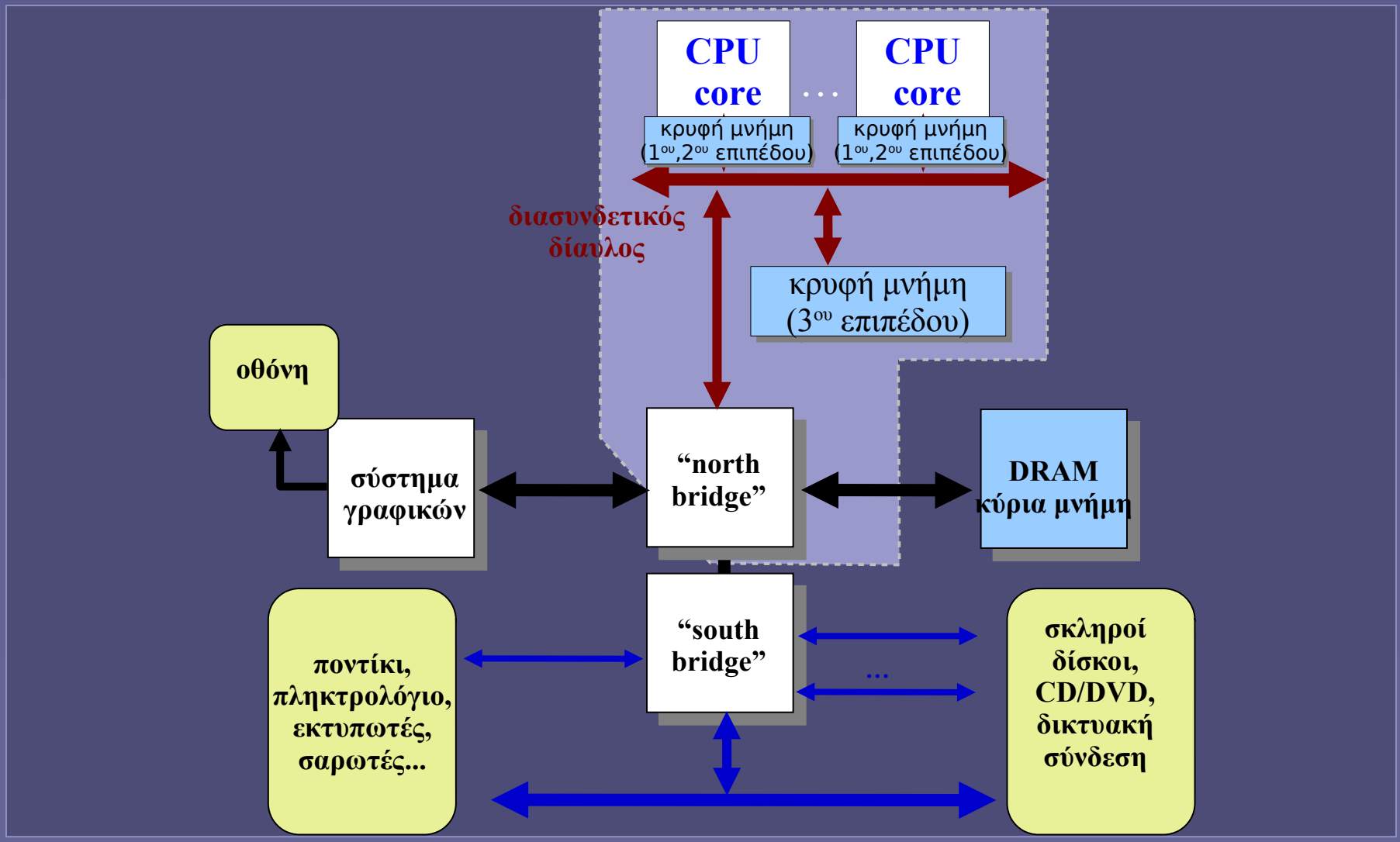
(συσκευές και δίαυλοι εισόδου-εξόδου)

https://mixstef.github.io/courses/csintro/

Μ.Στεφανιδάκης

CC BY SA

Ένα τυπικό υπολογιστικό σύστημα σήμερα



Είσοδος – Έξοδος στον υπολογιστή

- Συσκευές εισόδου-εξόδου (Ε/Ε)
  - Τυπικά, οτιδήποτε εκτός από την ΚΜΕ και την ιεραρχία μνήμης (κρυφές και κύρια μνήμη)
- Συσκευές με τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους ρόλους και χαρακτηριστικά
  - Λειτουργία: είσοδος, έξοδος ή και τα δύο (αποθήκευση)
  - Συνεργάτης (στην άλλη άκρη): άνθρωπος ή μηχανή
  - Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων πολύ διαφορετικός ανά συσκευή

Είσοδος – Έξοδος στον υπολογιστή

- Ρυθμοί μεταφοράς - παραδείγματα

Συσκευή	Λειτουργία	Ρυθμός (Mbps)
πληκτρολόγιο	είσοδος	0,0001
ποντίκι	είσοδος	0,0038
εκτυπωτής	έξοδος	3,2
σύνδεση δικτύου	είσοδος/έξοδος	100-10000
δίσκοι	αποθήκευση	240-5000
οθόνη	έξοδος	800-18000

Βασικές συσκευές Ε/Ε

- Πληκτρολόγιο
  - Είσοδος από χρήστη – κωδικοί πλήκτρων
- Οθόνη
  - Έξοδος προς χρήστη – πληροφορία pixel

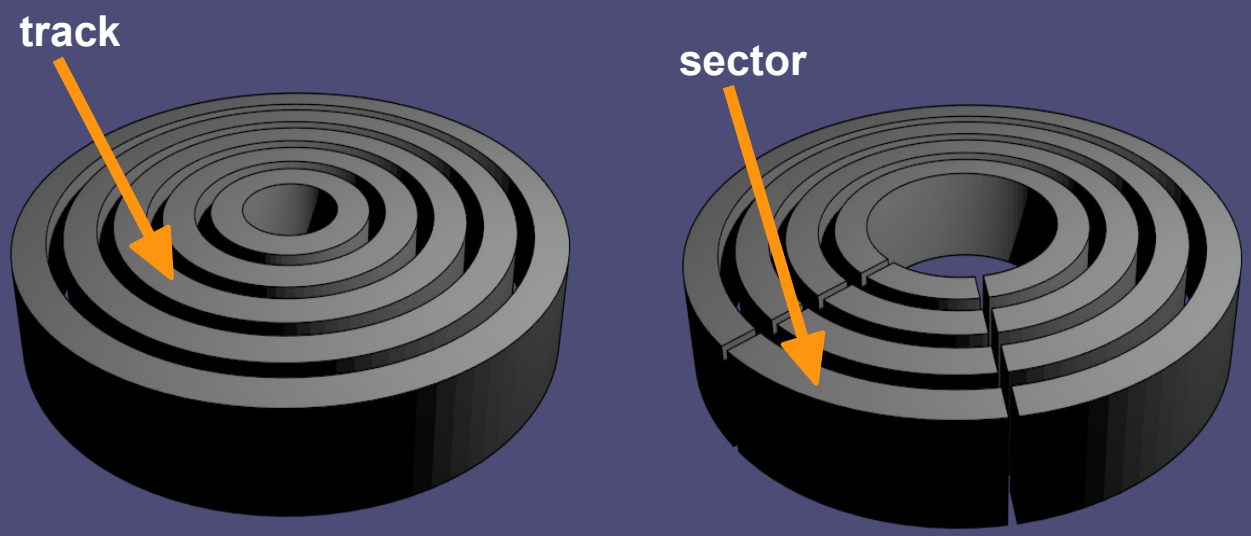
Βασικές συσκευές Ε/Ε

- Αποθηκευτικά μέσα
  - Μαγνητικοί και οπτικοί δίσκοι
  - Solid State Drives (SSDs)
    - Είδος μνήμης με λειτουργικά χαρακτηριστικά δίσκου
- Θεωρούνται ως «δευτερεύουσα» μνήμη
  - Εκατοντάδες χιλιάδες φορές αργότερα από κύρια μνήμη
  - Τα δεδομένα πρέπει πρώτα να περάσουν στην κύρια μνήμη και μετά στην ΚΜΕ για επεξεργασία

Μαγνητικοί δίσκοι

- Αποθήκευση πληροφορίας μαγνητικά στην επιφάνεια ενός αριθμού παράλληλων δίσκων
  - Ο αριθμός εξαρτάται από τον τύπο του δίσκου
- Κεφαλές ανάγνωσης-εγγραφής
  - Ταυτόχρονη και ενιαία κίνηση κεφαλών
- Σύστημα ελέγχου στη συσκευή του δίσκου
  - Ελεγκτής δίσκου (controller)
  - "Κρύβει" τις λεπτομέρειες υλοποίησης
  - Παρουσιάζει προς το λειτουργικό σύστημα τον δίσκο ως μια ακολουθία λογικών μπλοκ αποθήκευσης (0..N)

Δομή μαγνητικών δίσκων



- Οργάνωση σε tracks και sectors
  - Sector = 512 έως 4096 bytes

  Πληροφορία αναγνώρισης sector
- Ταχύτητα περιστροφής
  - 7.200 – 10.000 RPM

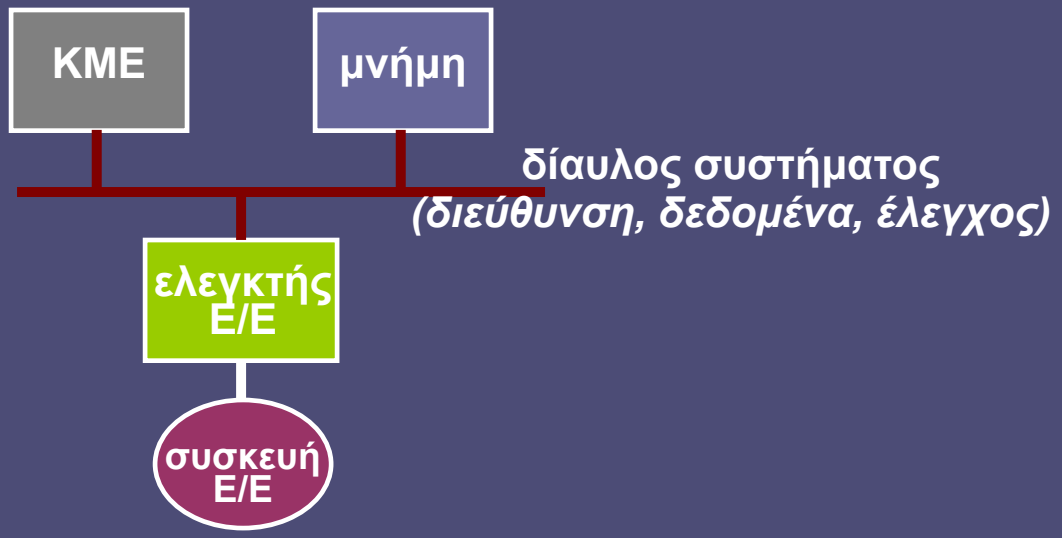
Προσπέλαση πληροφορίας στον δίσκο

- Προσπέλαση πληροφορίας
  - Σε τυχαία θέση (sector) του δίσκου
  - Μετάβαση κεφαλής στο επιθυμητό track
    - Seek time
  - Αναμονή για εμφάνιση του επιθυμητού sector κάτω από την κεφαλή
    - Rotational latency
  - Ανάγνωση και μεταφορά των δεδομένων του sector
    - (Block) transfer time
  - Όλες οι κεφαλές κινούνται μαζί – όχι ανεξάρτητα!

Solid State Drives (SSDs)

- Δεν έχουν μηχανικά μέρη
- «Δίσκοι» μνήμης μόνιμης αποθήκευσης
  - Τεχνολογία FLASH, τα bits αποθηκεύονται μόνιμα
  - Ανάγνωση και εγγραφή κατά ομάδες (σελίδες) λέξεων
  - Διαδικασία διαγραφής πριν την εγγραφή
    - Υπάρχει ένα μέγιστο όριο διαγραφών
    - Η φθορά κατανέμεται αυτόματα σε όλα τα bits (wear leveling)
- Το σύστημα βλέπει τη μνήμη αυτή ως "δίσκο"
  - Ανάγνωση - εγγραφή σε blocks δεδομένων
  - Όχι το παραδοσιακό μοντέλο διευθυνσιοδότησης μνήμης
- Καλύτερες επιδόσεις από μαγνητικούς δίσκους (5-10x)

Διασύνδεση συσκευών Ε/Ε

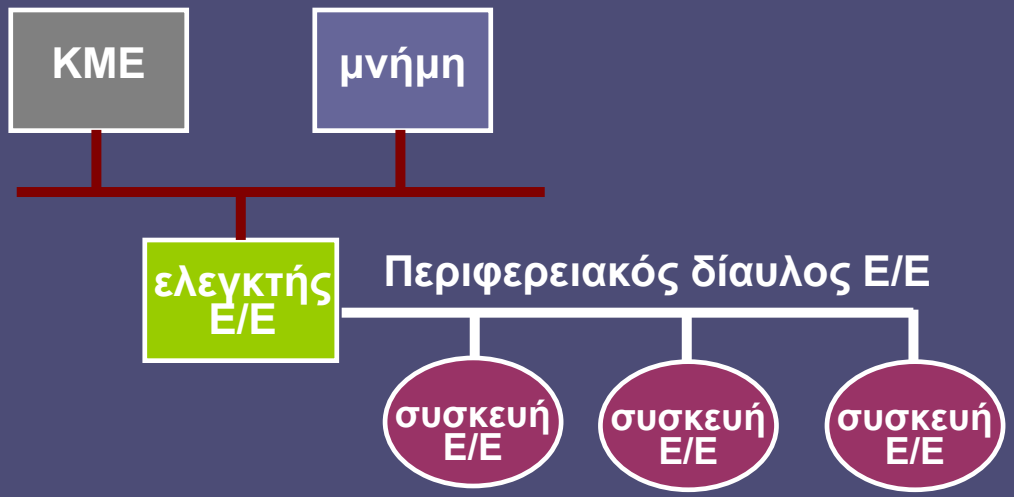


- Διασύνδεση στον δίαυλο του συστήματος μέσω ενός ελεγκτή Ε/Ε (I/O controller ή adapter)
- Ο ελεγκτής αναλαμβάνει την επικοινωνία με την πολύ αργότερη συσκευή Ε/Ε
- Για την ΚΜΕ, ο ελεγκτής δεν είναι παρά ένα είδος «μνήμης» (διαβάζει-γράφει σε αυτόν)

Επικοινωνία συσκευών-ελεγκτή Ε/Ε

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας ανάλογο της φύσης της συσκευής
  - Χαρακτήρες για πληκτρολόγιο-εκτυπωτή
  - Πληροφορία χρώματος για οθόνη
  - Πακέτα δεδομένων για το δίκτυο
  - Μεταφορά μπλοκ δεδομένων για δίσκους
- Ο ελεγκτής Ε/Ε αναλαμβάνει τη μετάφραση μεταξύ της «γλώσσας» της συσκευής και των αιτήσεων ανάγνωσης-εγγραφής της ΚΜΕ

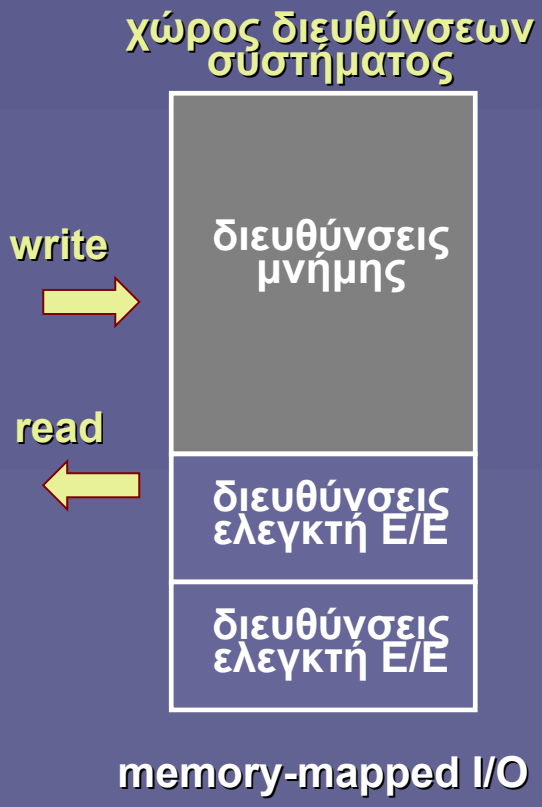
Περιφερειακοί δίαυλοι Ε/Ε

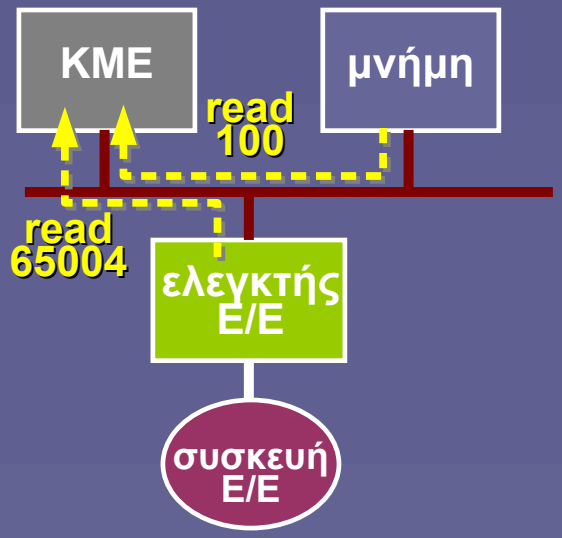


- Όταν η σύνδεση ελεγκτή και συσκευών Ε/Ε γενικεύεται

Η τοπολογία κάθε περιφερειακού διαύλου μπορεί να είναι τελείως διαφορετική

Χώροι διευθύνσεων για Ε/Ε

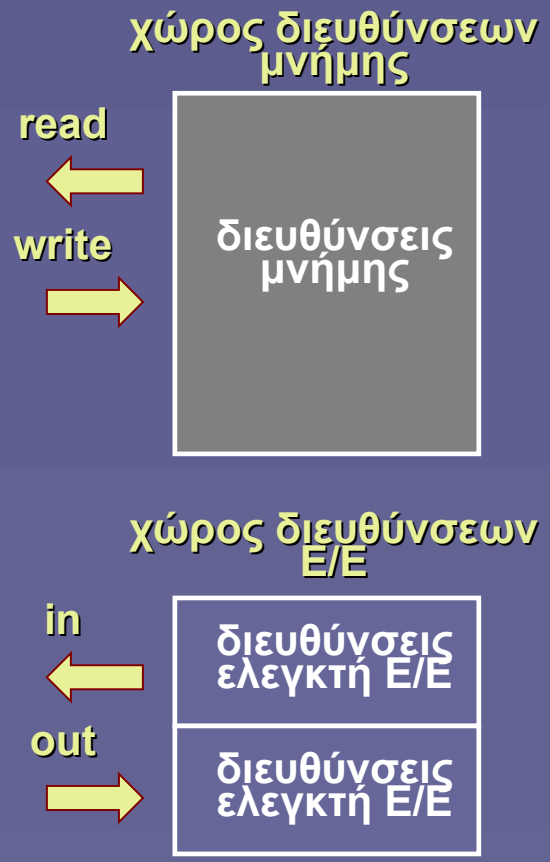


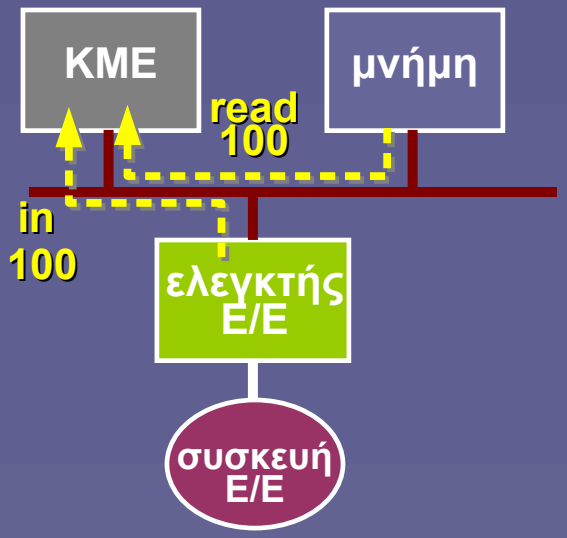


Αντιστοιχισμένη σε μνήμη Ε/Ε (memory mapped I/O)

- Διευθύνσεις Ε/Ε στον χώρο μνήμης
- Κοινές εντολές προσπέλασης μνήμης και Ε/Ε (π.χ. read, write)

Χώροι διευθύνσεων για Ε/Ε





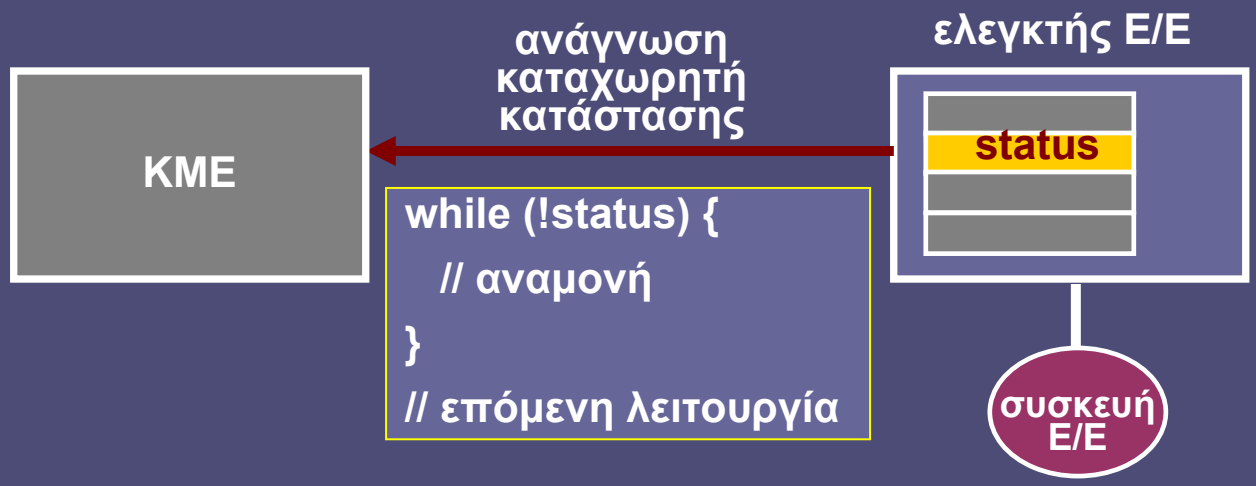
Απομονωμένη Ε/Ε (isolated I/O)

- Διαφορετικές εντολές για προσπέλαση μνήμης και Ε/Ε
- Ίδια διεύθυνση = διαφορετική θέση σε μνήμη και Ε/Ε
- Η ΚΜΕ παράγει σήμα(τα) που επιλέγουν χώρο διευθύνσεων

Εξυπηρέτηση αιτήσεων Ε/Ε

- Ολοκλήρωση αιτήσεων Ε/Ε
  - Υπερβολικά αργή λειτουργία συσκευών…
  - …σε σχέση με την ταχύτητα της ΚΜΕ
- Η ΚΜΕ πρέπει να περιμένει
  - Πώς γίνεται αντιληπτή η ολοκλήρωση της εξυπηρέτησης Ε/Ε;
- Στη συνέχεια: μεταφορά δεδομένων από/προς συσκευές Ε/Ε
  - Ποιος αναλαμβάνει τη μεταφορά των δεδομένων προς/από την κύρια μνήμη;

Ανίχνευση ολοκλήρωσης αίτησης Ε/Ε



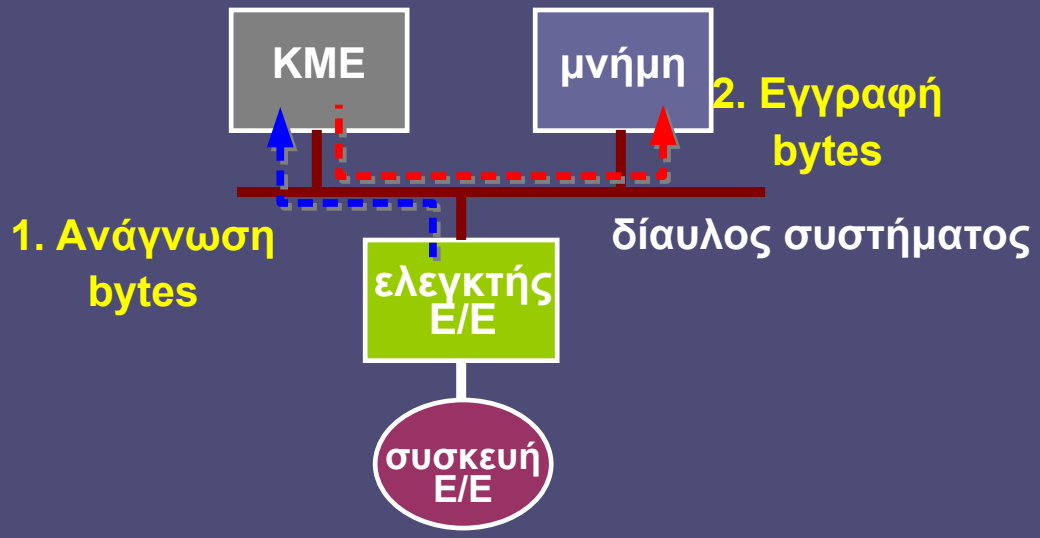
- Περιοδική ανάγνωση καταχωρητή κατάστασης
  - Επαναληπτική διαδικασία (polling)
  - Ολοκληρώθηκε η τρέχουσα αίτηση;
  - Εμφανίστηκε κάποια αλλαγή κατάστασης στη συσκευή Ε/Ε;
  - Επιβάρυνση ΚΜΕ με άσκοπους κύκλους εκτέλεσης – για μεγάλο διάστημα η κατάσταση θα παραμένει σταθερή περιμένοντας τη συσκευή Ε/Ε

Ανίχνευση ολοκλήρωσης αίτησης Ε/Ε (2)



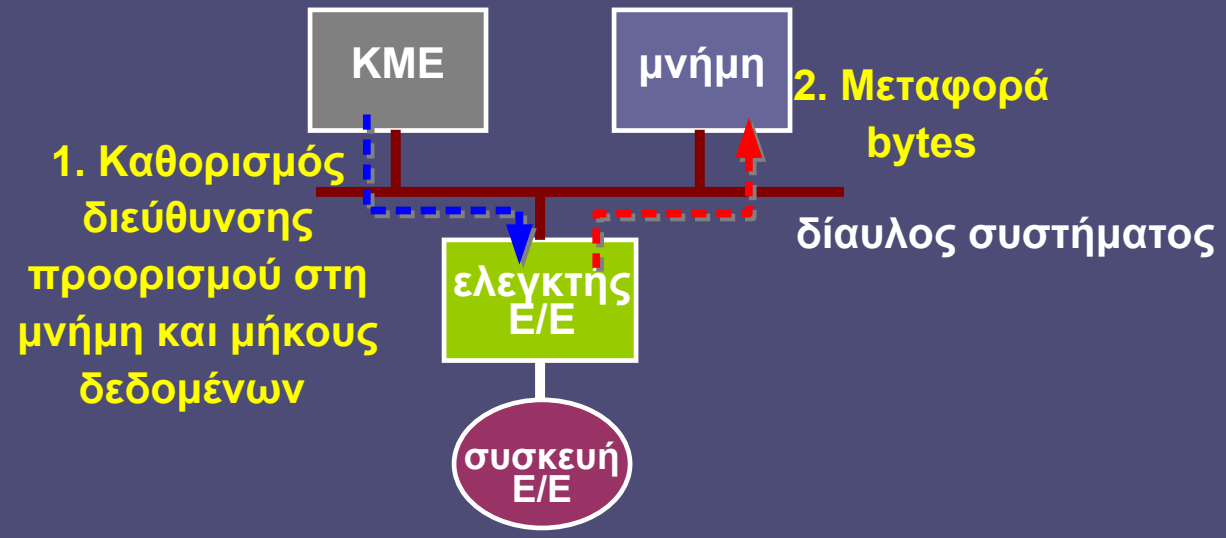
- Ασύγχρονη ειδοποίηση ΚΜΕ
  - Ο ελεγκτής ειδοποιεί την ΚΜΕ για αλλαγή κατάστασης της συσκευής Ε/Ε μέσω μιας εξωτερικής διακοπής (interrupt)
- Στο μεταξύ η ΚΜΕ μπορεί να εκτελεί άλλη διεργασία
  - Η διακοπή θα προκαλέσει την εκτέλεση κώδικα εξυπηρέτησης του λειτουργικού συστήματος (interrupt service routine – ISR)

Μετακίνηση δεδομένων από/προς μνήμη



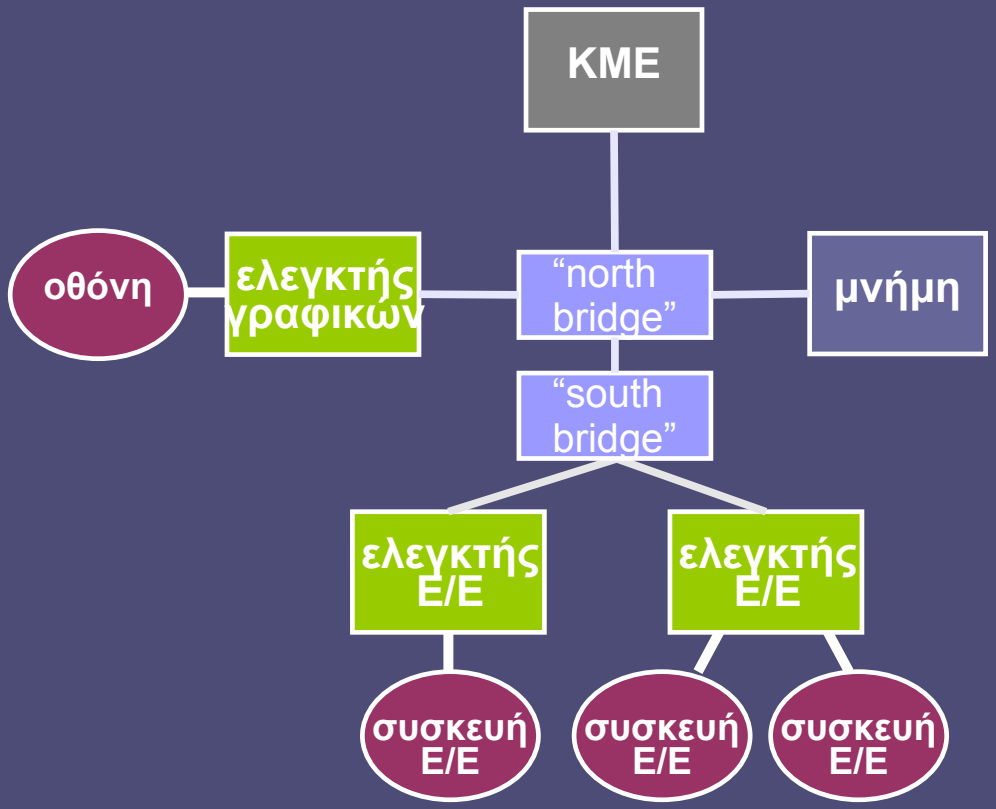
- Μετά από ολοκλήρωση αίτησης Ε/Ε – υπάρχουν έτοιμα δεδομένα από τη συσκευή
- Η ΚΜΕ επαναληπτικά διαβάζει τα δεδομένα από τον ελεγκτή Ε/Ε και τα γράφει στη μνήμη (ή το αντίστροφο για δεδομένα προς τη συσκευή)
- Σημαντική επιβάρυνση της ΚΜΕ!

Direct Memory Access (DMA)



- Η ΚΜΕ απλά θέτει τις παραμέτρους της μεταφοράς
  - Διευθύνσεις πηγής-προορισμού, μέγεθος δεδομένων
- Ο ελεγκτής διεκδικεί τον δίαυλο του συστήματος και μεταφέρει τα δεδομένα απευθείας προς/από τη μνήμη
  - Η ΚΜΕ μπορεί να εκτελεί άλλη διεργασία
    - Πιθανή σύγκρουση στη χρήση της κύριας μνήμης, αλλά η ΚΜΕ έχει και την κρυφή μνήμη για την άντληση δεδομένων

Η διασύνδεση συσκευών Ε/Ε σήμερα



- Στα σύγχρονα συστήματα οι ελεγκτές Ε/Ε δεν συνδέονται απευθείας στον δίαυλο της ΚΜΕ
  - Το μοντέλο λειτουργίας όμως παραμένει το ίδιο!